

# 1. Как работают команды >, >>?

> — перенаправление с перезаписью

```
echo "Текст" > файл.txt      # Создаст или перезапишет файл
```

>> — перенаправление с добавлением в конец

```
echo "Новый текст" >> файл.txt  # Добавит в конец файла
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "Текст 1" > file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "Текст 2" >> file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
Текст 1
Текст 2
```

# 2. Что такое перенаправление ввода? stderr, stdout;

Ввод и вывод распределяется между тремя стандартными потоками:

- stdin — стандартный ввод (клавиатура),
- stdout — стандартный вывод (экран),
- stderr — стандартная ошибка (вывод ошибок на экран).

Потоки также пронумерованы:

- stdin — 0,
- stdout — 1,
- stderr — 2.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| команда > файл  | # stdout в файл          |
| команда 2> файл | # stderr в файл          |
| команда &> файл | # stdout и stderr в файл |
| команда >> файл | # stdout в конец файла   |

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo 2> file2.txt

[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "some text" > file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
some text
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo &> file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt

[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "some text" > file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "some more text" >> file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
some text
some more text
```

### 3. Вывести содержание файла не используя текстовые редакторы;

```
cat {название файла} #вывод в консоль
cat < {исходный файл} > >{целевой_файл}
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
some text
some more text
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
some text
some more text
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat < file2.txt > file1.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file1.txt
some text
some more text
```

### 4. Создать файл с содержимым не используя текстовые редактор;

```
echo "Содержимое" > файл.txt #если нужен файл с одной строкой
cat > файл.txt #для многострочного текста
многострочный
текст #Ctrl + D для завершения ввода
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat > file1.txt
1
2
3
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file1.txt
1
2
3
```

## 5. Перенаправить stdout в stderr и обратно на примере команды kinit, ping, traceroute

ping

```
ping -c 2 ya.ru # пингуем заведомо рабочий сайт 2 раза
```

```
ping -c 2 несуществующий сайт 2> ошибки_ping.txt # направляем поток ошибок  
stderr в файл
```

```
ping -c 2 ya.ru &> all.txt # направляем всё вместе
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ping -c 2 ya.ru  
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=42.2 ms  
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=43.5 ms  
  
--- ya.ru ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms  
rtt min/avg/max/mdev = 42.186/42.858/43.530/0.672 ms  
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ping -c 2 lmaozzz.com 2> ошибки_ping.txt  
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat ошибки_ping.txt  
ping: lmaozzz.com: Неизвестное имя или служба  
[kirill_altvm@AltVM Документы]$  
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ping -c 2 ya.ru &> all.txt  
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat all.txt  
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=40.5 ms  
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=37.7 ms  
  
--- ya.ru ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 37.740/39.118/40.496/1.378 ms
```

traceroute

```
traceroute ya.ru > нормальный_вывод.txt 2> ошибки_trace.txt # Разделяем вывод  
и ошибки
```

```
traceroute ya.ru &> всё.txt # Объединяем
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ traceroute ya.ru > normal.txt 2> errors.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat normal.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat errors.txt
bash: traceroute: команда не найдена
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ traceroute ya.ru &> all.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat all.txt
bash: traceroute: команда не найдена
[kirill_altvm@AltVM Документы]$
```

(такое получилось, потому что traceroute не установлен в системе)

kinit

```
kinit пользователь 2> ошибки_керберос.txt # Ошибки отдельно
```

```
kinit пользователь &> всё_вывод.txt # Всё вместе
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ kinit kirill_altvm 2> errors.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat errors.txt
kinit: Configuration file does not specify default realm when parsing name kirill_altvm
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ kinit kirill_altvm &> all.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat all.txt
kinit: Configuration file does not specify default realm when parsing name kirill_altvm
```

(а эта ошибка потому что не настроен сервер аутентификации)

## 6. Чем отличаются stdout и stderr

stdout предназначен для **нормальных результатов работы**, а stderr — для **сообщений об ошибках или отладочных сообщений**, что позволяет разделять их при перенаправлении, например, сохранять вывод в файл, но ошибки видеть на экране

## 7. Что такое stdin?

stdin(Standard Input) - это стандартный поток ввода, который представляет собой канал для получения данных программой, по умолчанию ассоциированный с клавиатурой, но способный принимать данные из файлов или других процессов через механизмы перенаправления в командной оболочке

## 8. Как отправить весь вывод команды в пустоту?

```
команда > /dev/null 2>&1 # весь вывод (stdout+stderr) в никуда
```

Пример (скрыли ошибку)

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls
all.txt      file1.txt  normal.txt  нормальный_вывод.txt  ошибки_trace.txt
errors.txt   file2.txt  output.txt  ошибки_ping.txt       файл.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls aboba
ls: невозможно получить доступ к 'aboba': Нет такого файла или каталога
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls aboba 2> /dev/null
```